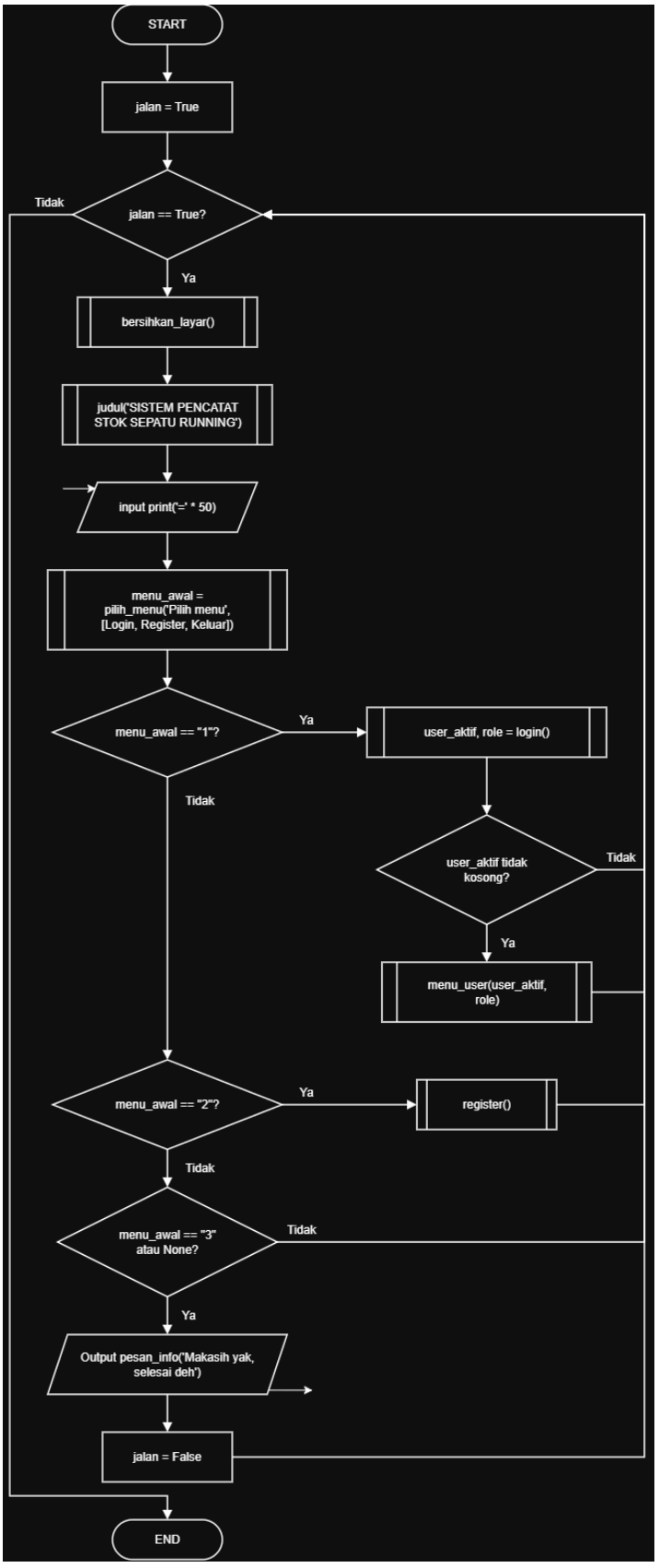
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 8
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

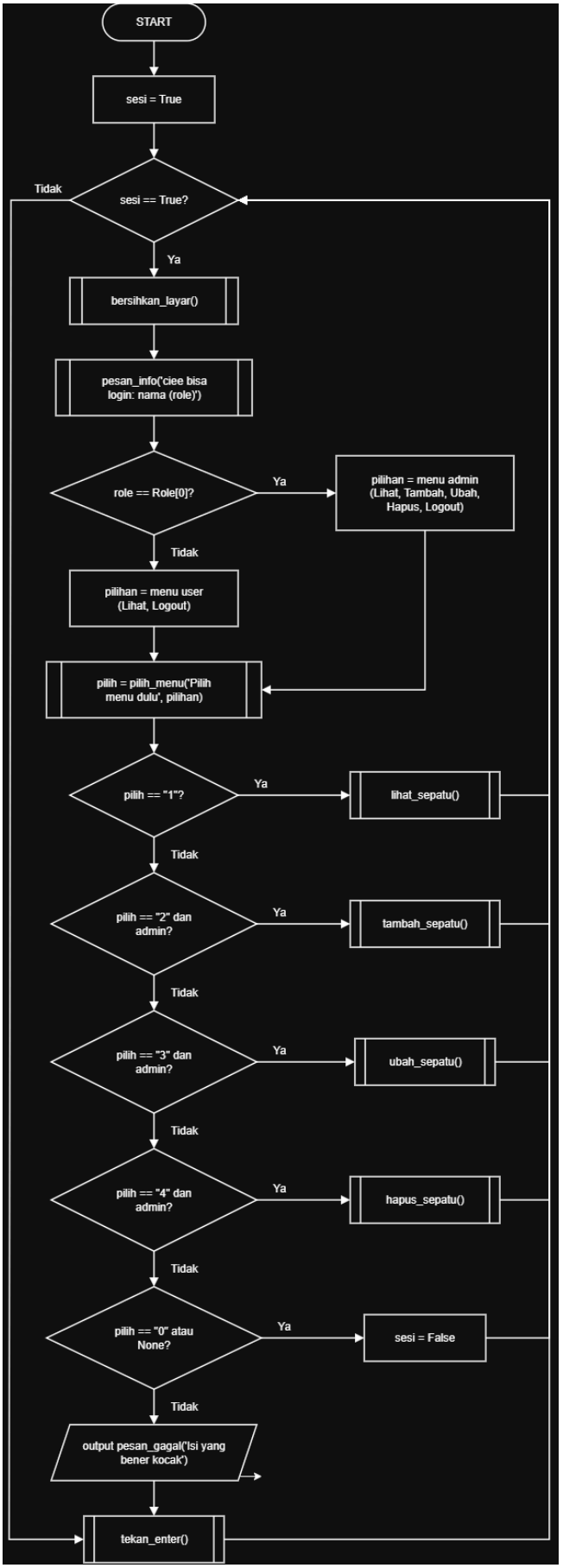
Disusun oleh:
Muhammad Ardi Ferdinant (2609106018)
Kelas (A1 ‘26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

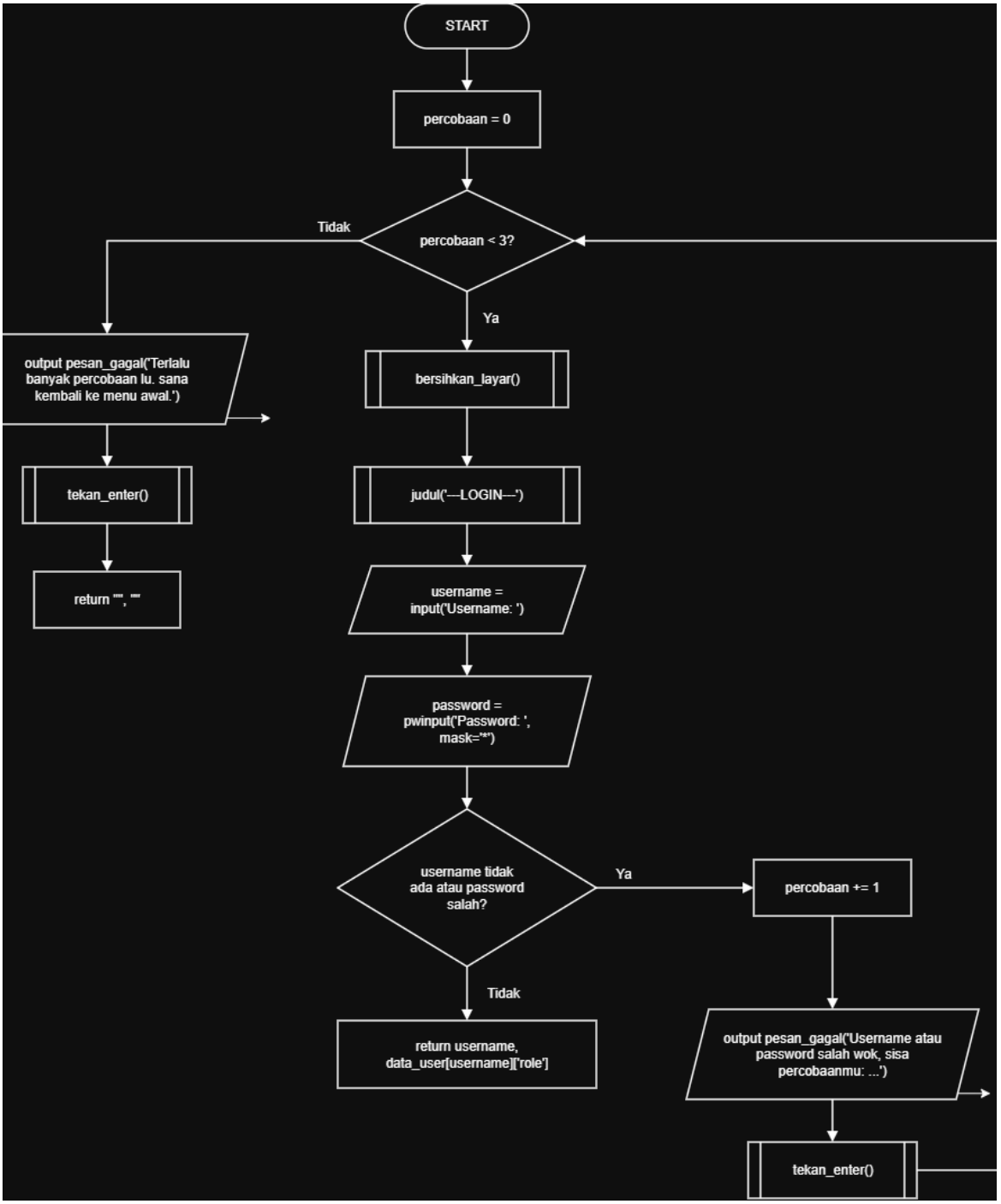
1. Flowchart



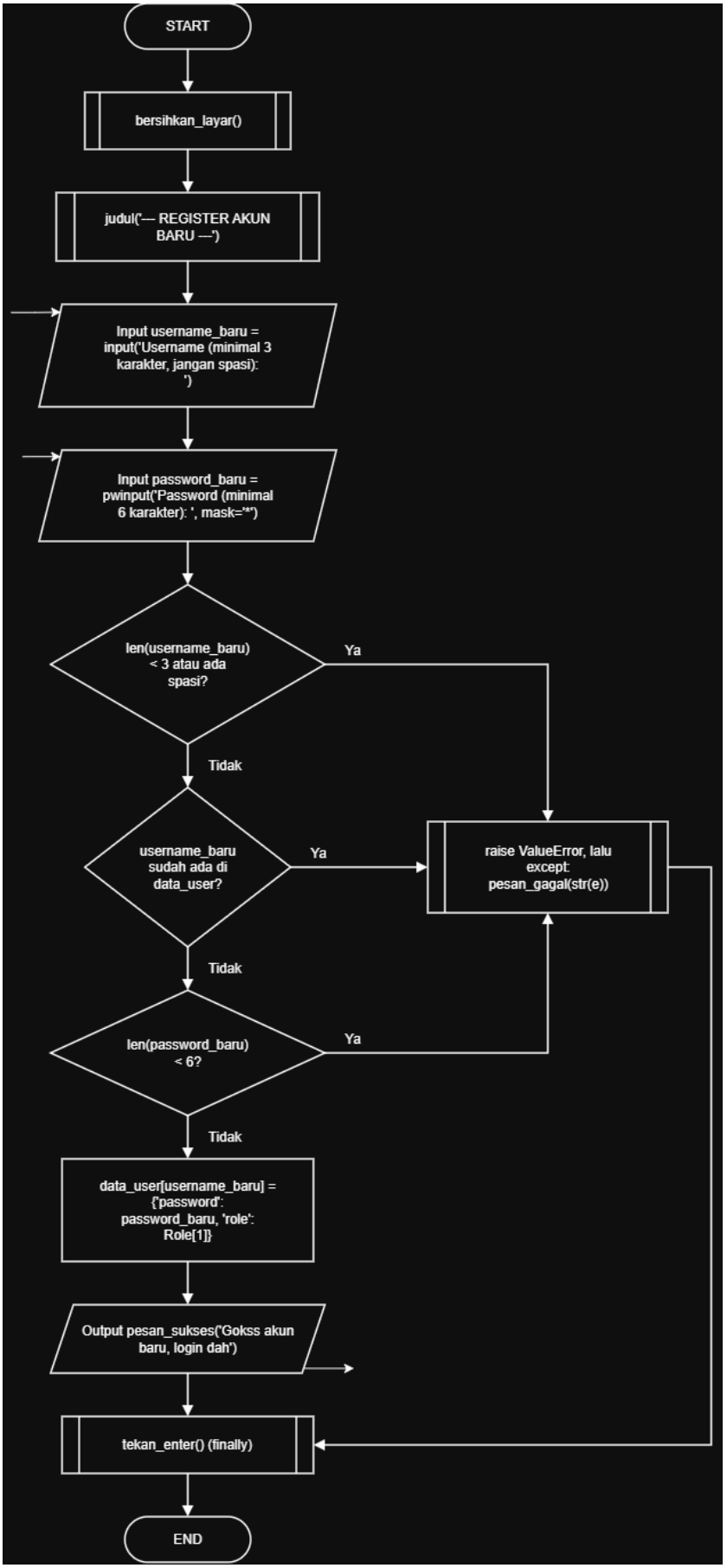
Gambar 1.1 Prosedur main (menu awal)



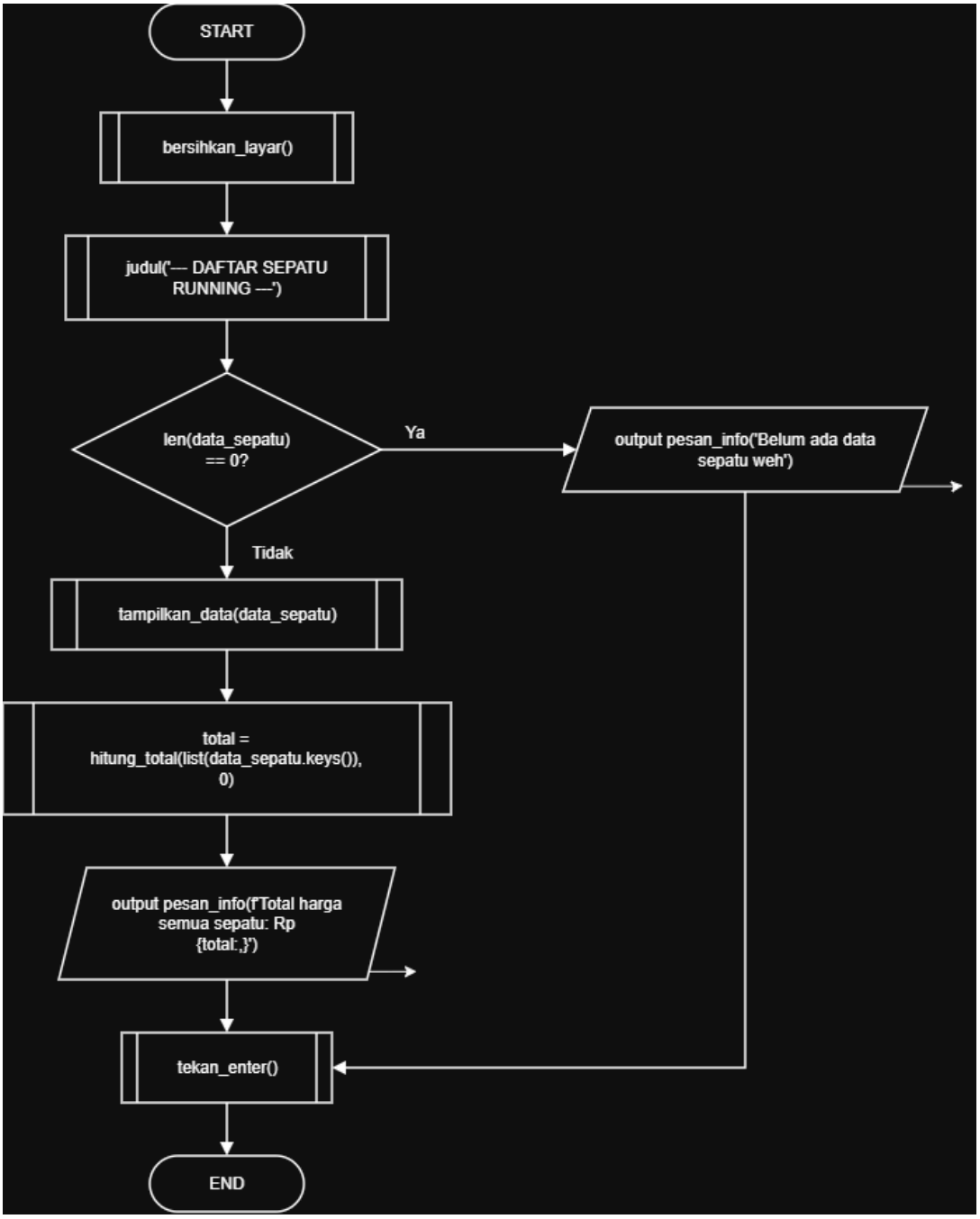
Gambar 1.2 Prosedur menu_user



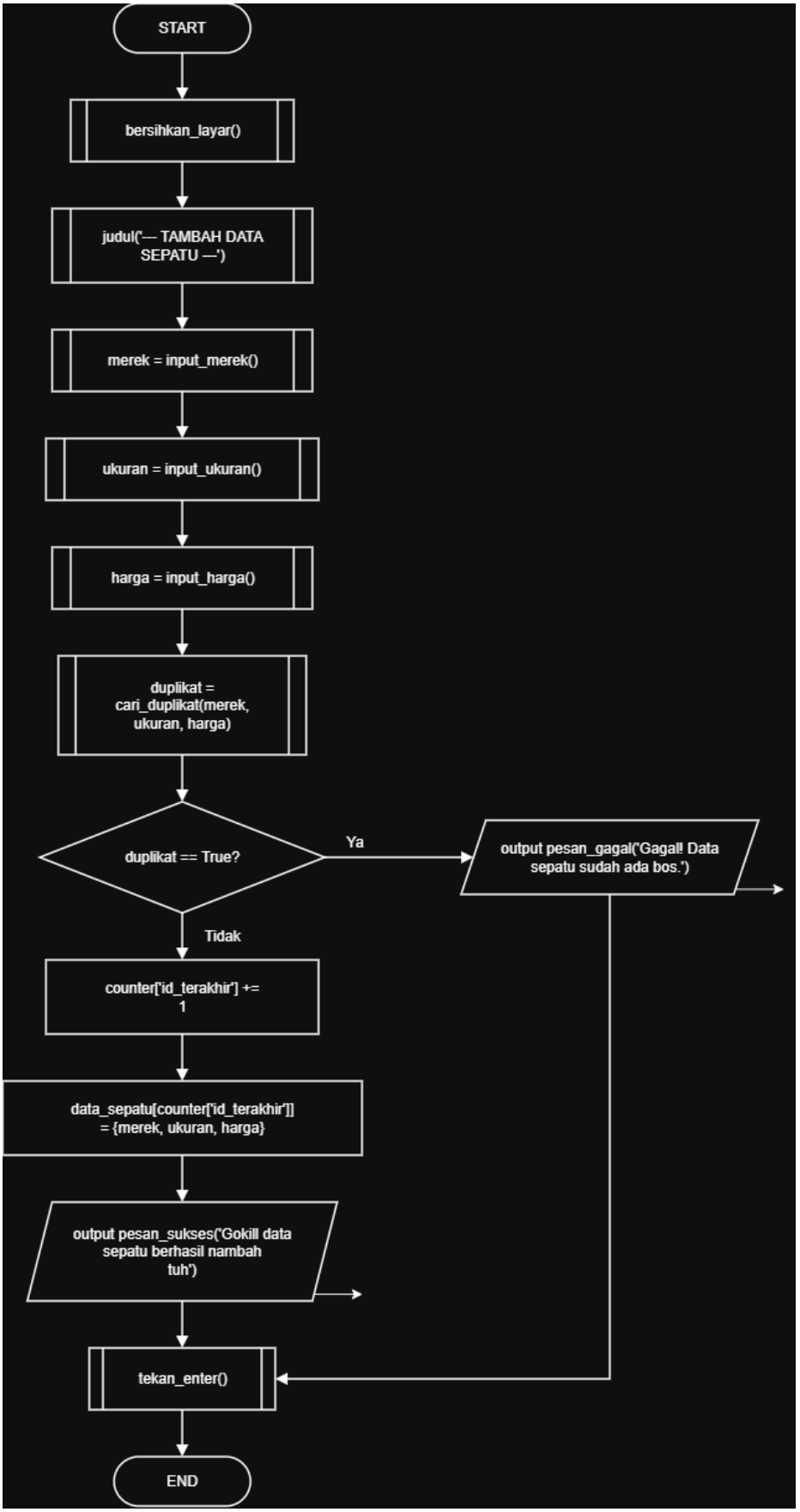
Gambar 1.3 Fungsi login



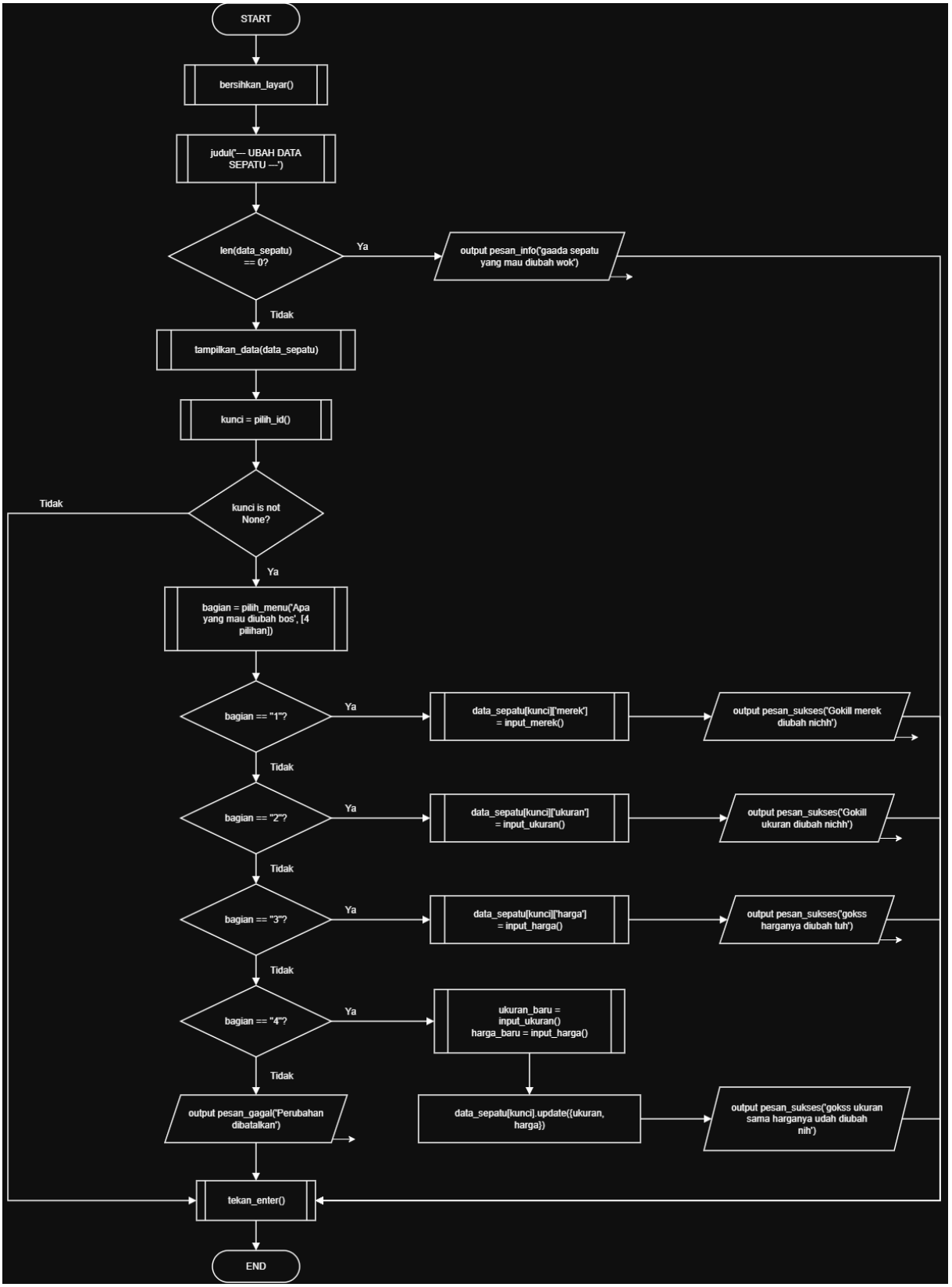
Gambar 1.4 Prosedur register



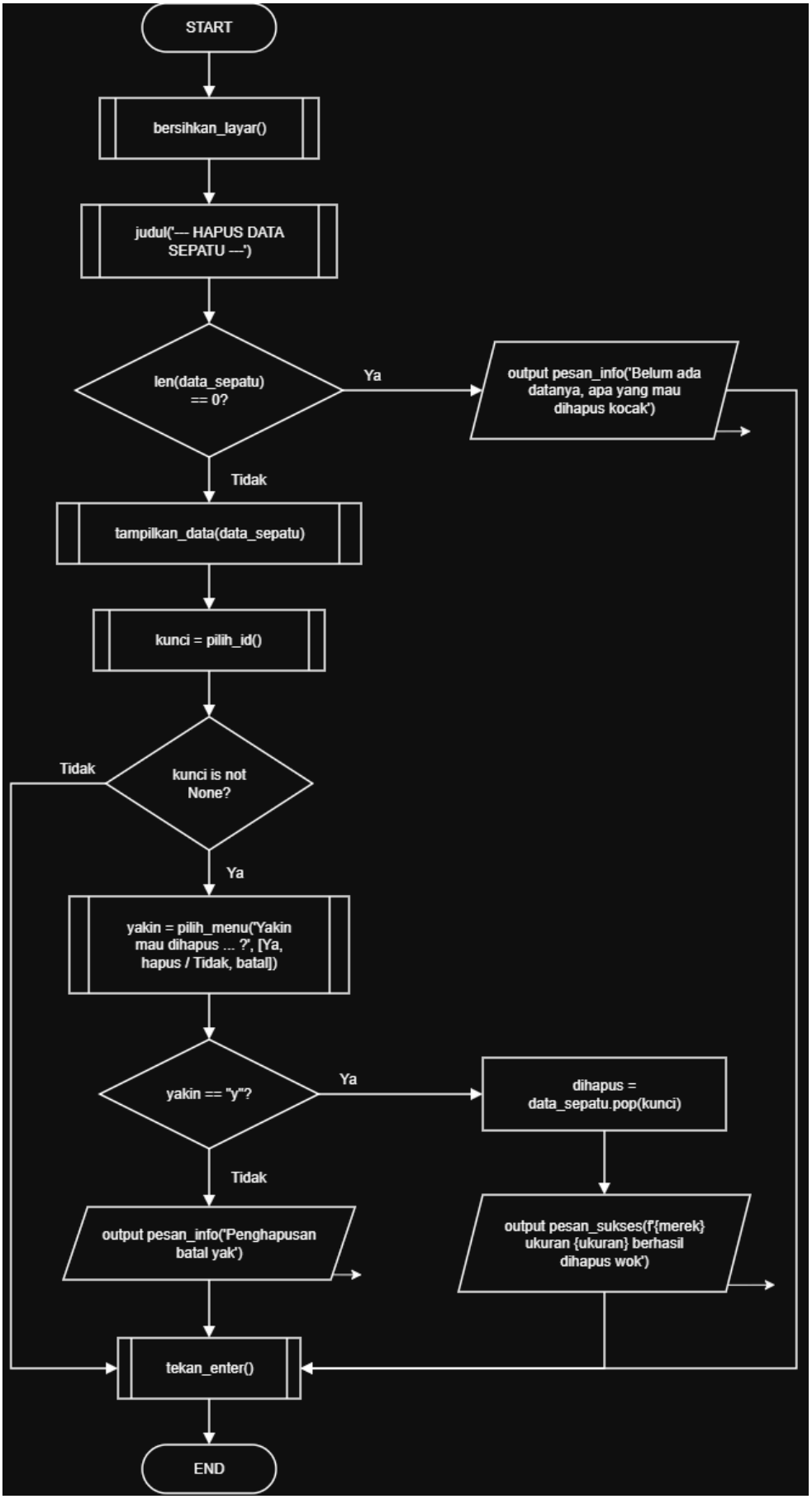
Gambar 1.5 Prosedur lihat_sepatu



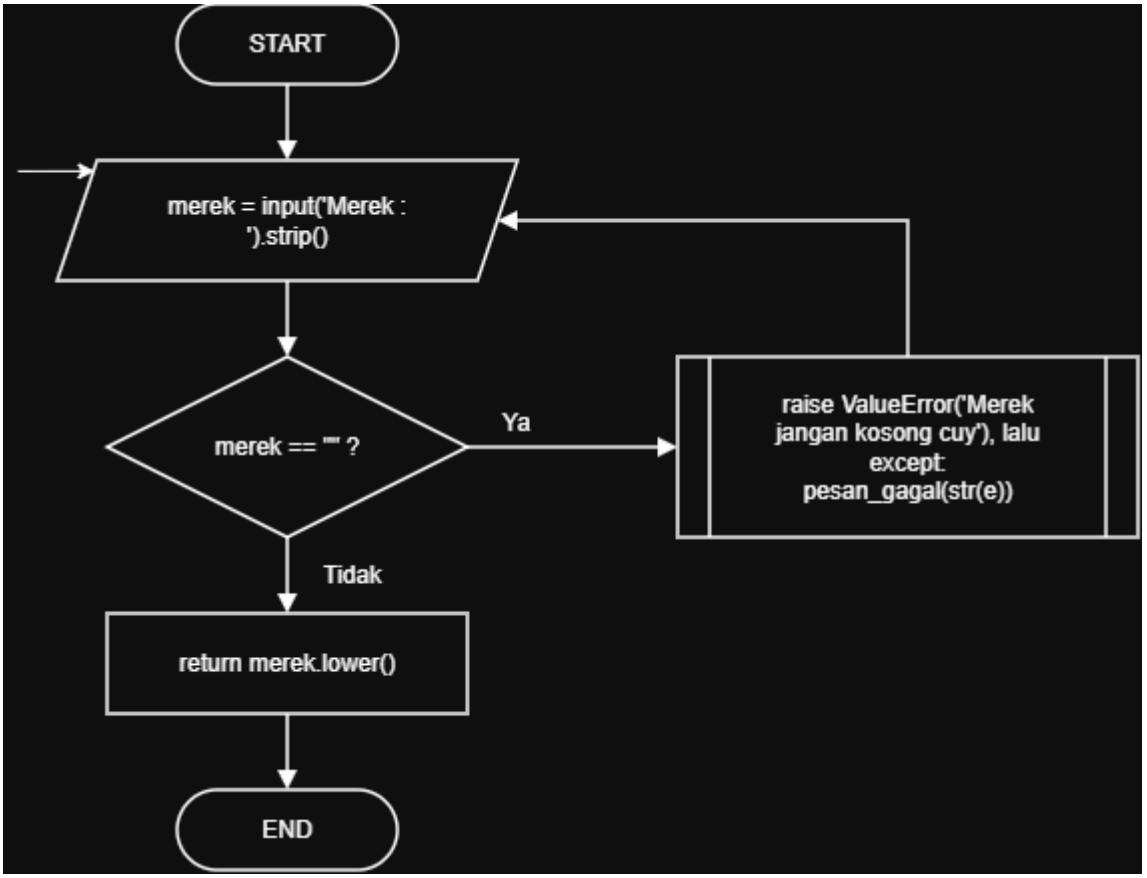
Gambar 1.6 Prosedur tambah_sepatu



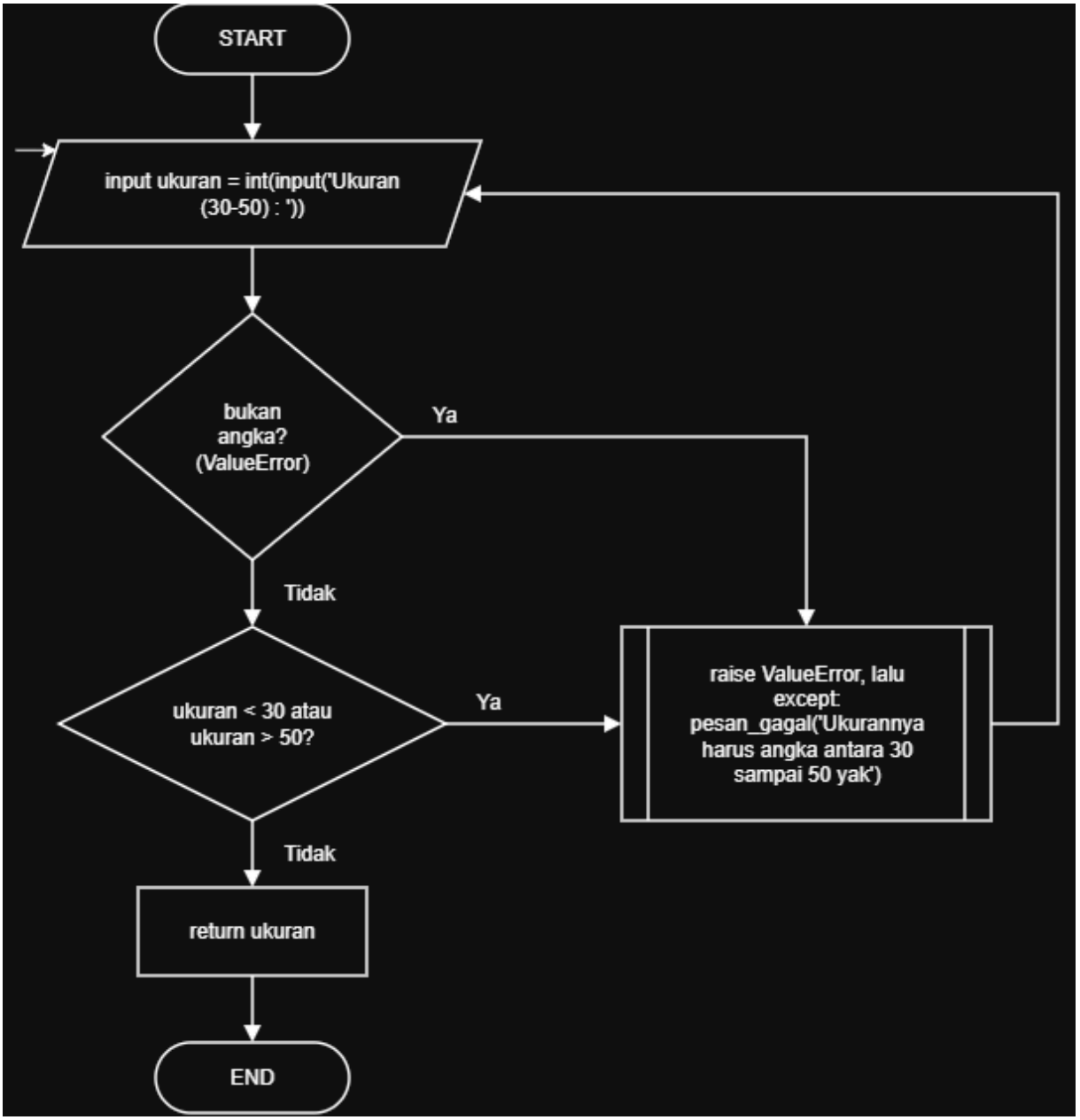
Gambar 1.7 Prosedur ubah_sepatu



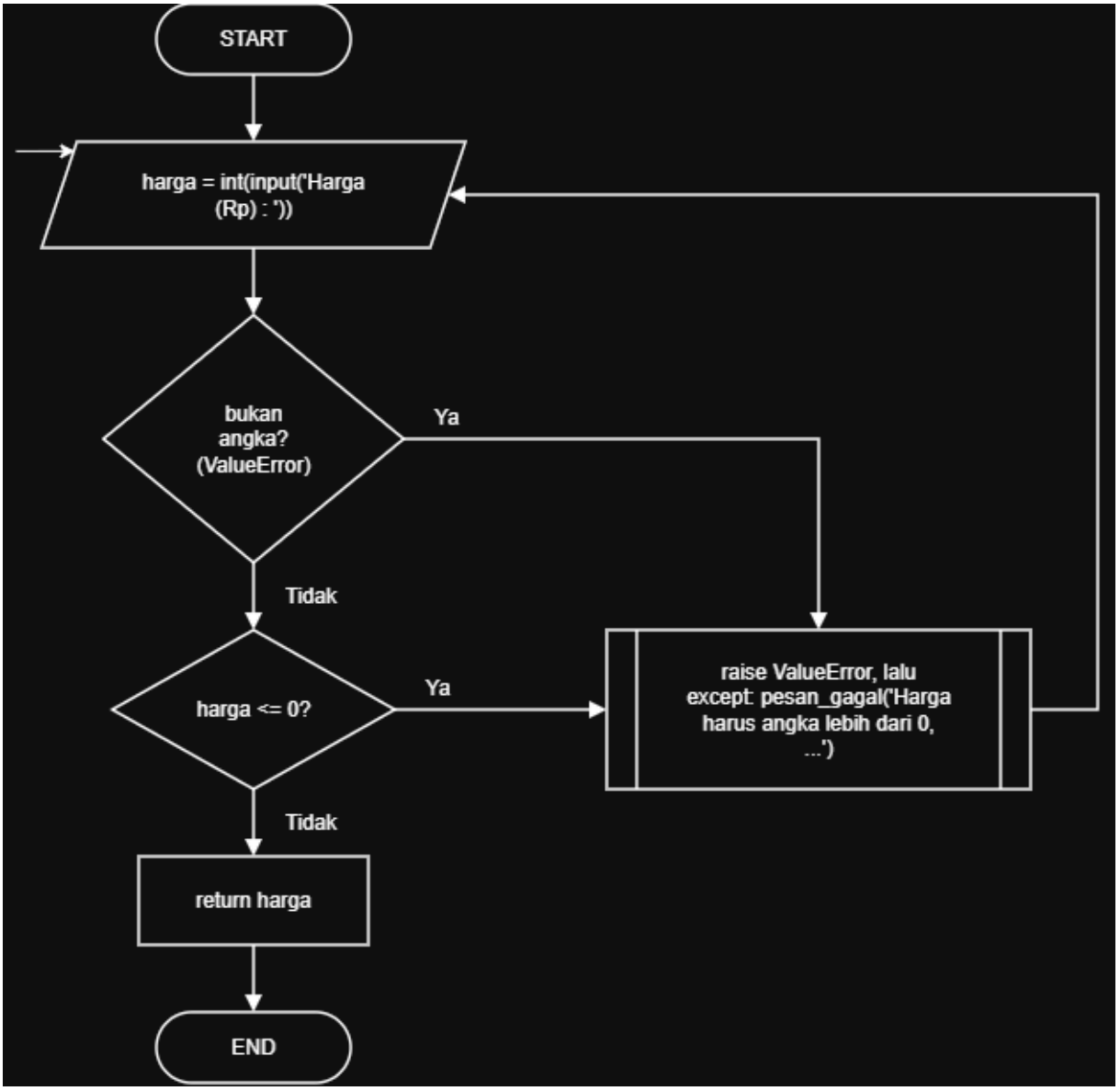
Gambar 1.8 Prosedur hapus_sepatu



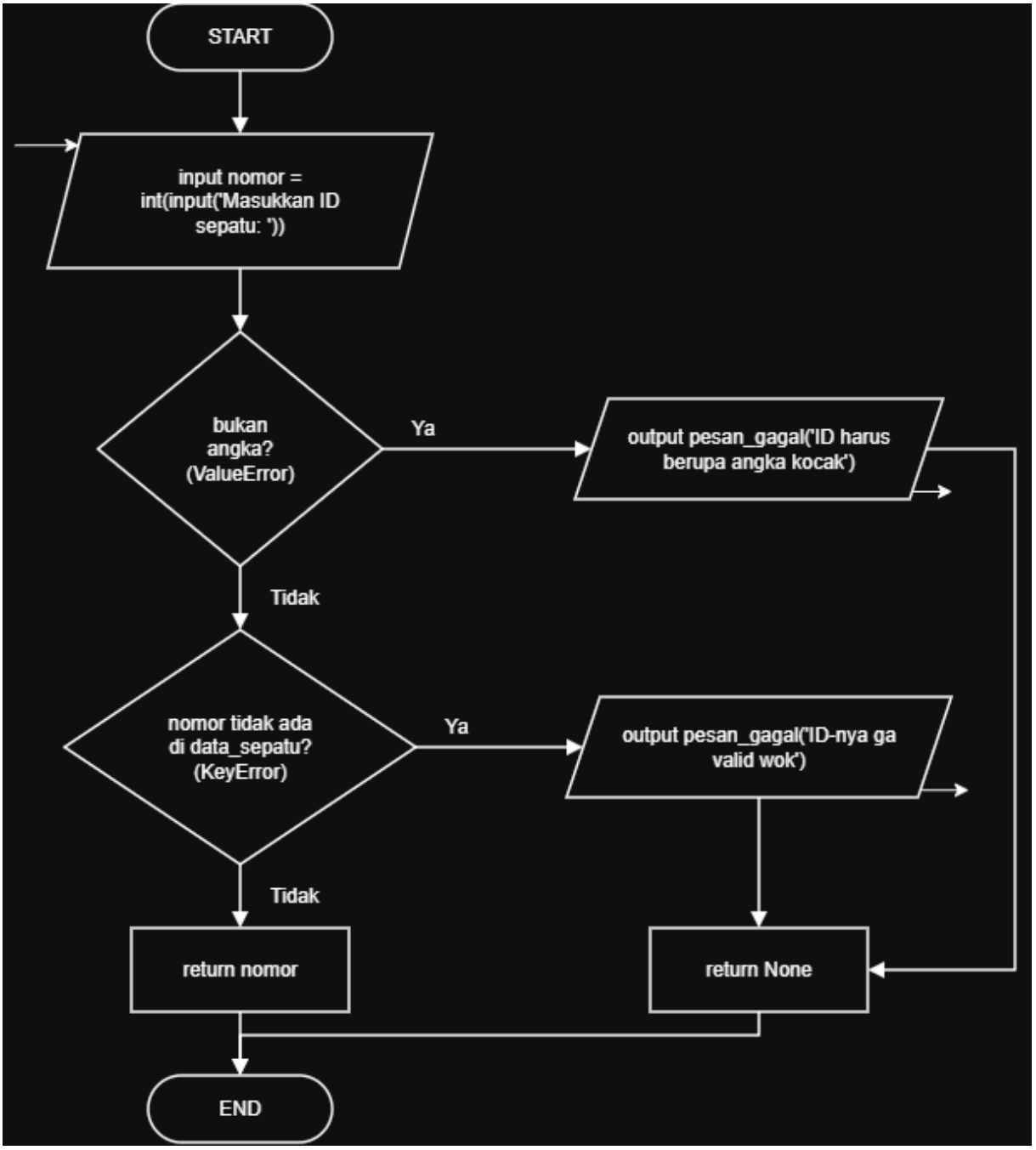
Gambar 1.9 Fungsi input_merek



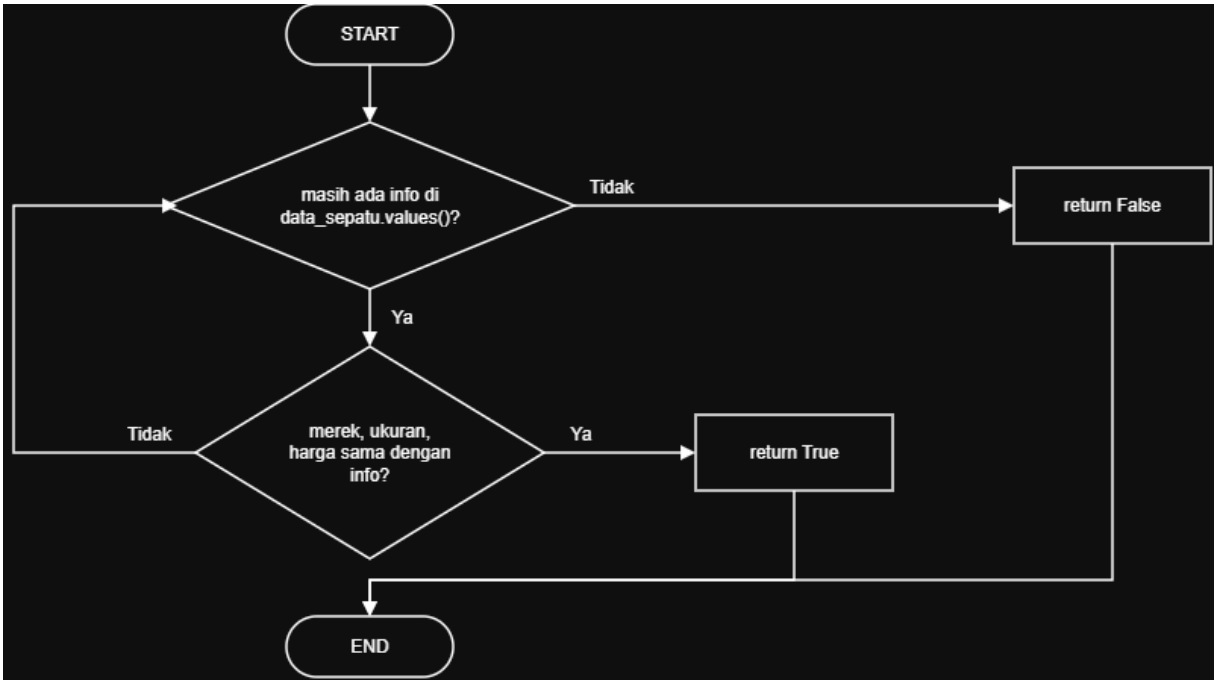
Gambar 1.10 Fungsi input_ukuran



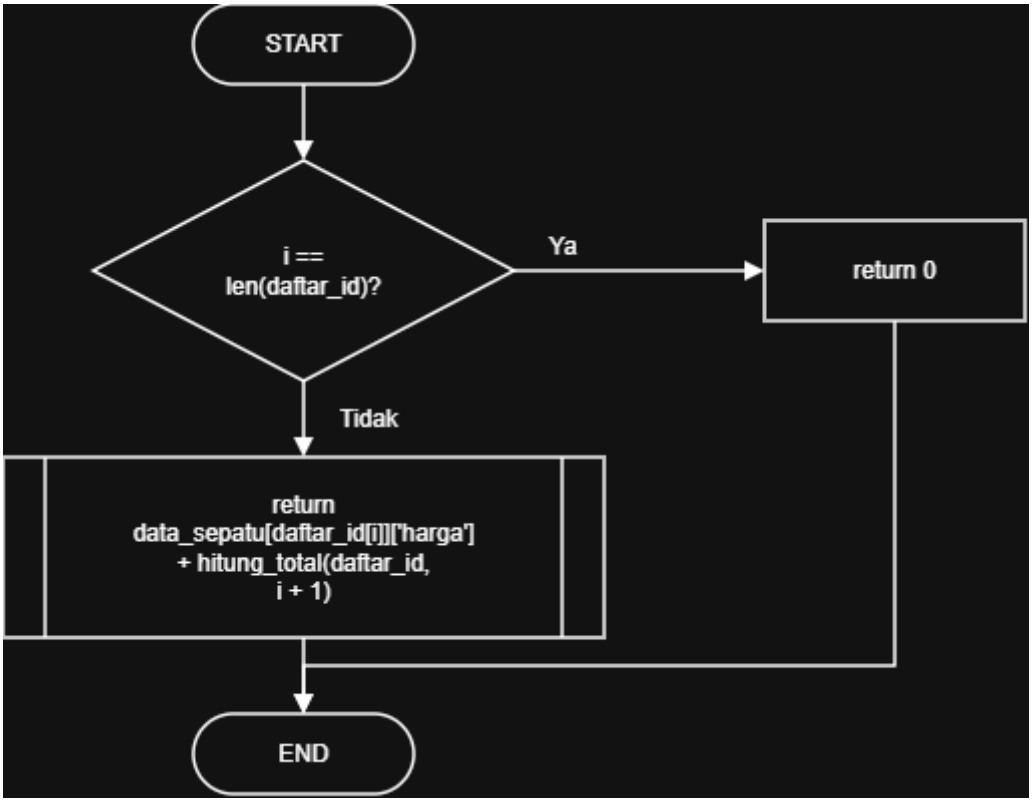
Gambar 1.11 Fungsi input_harga



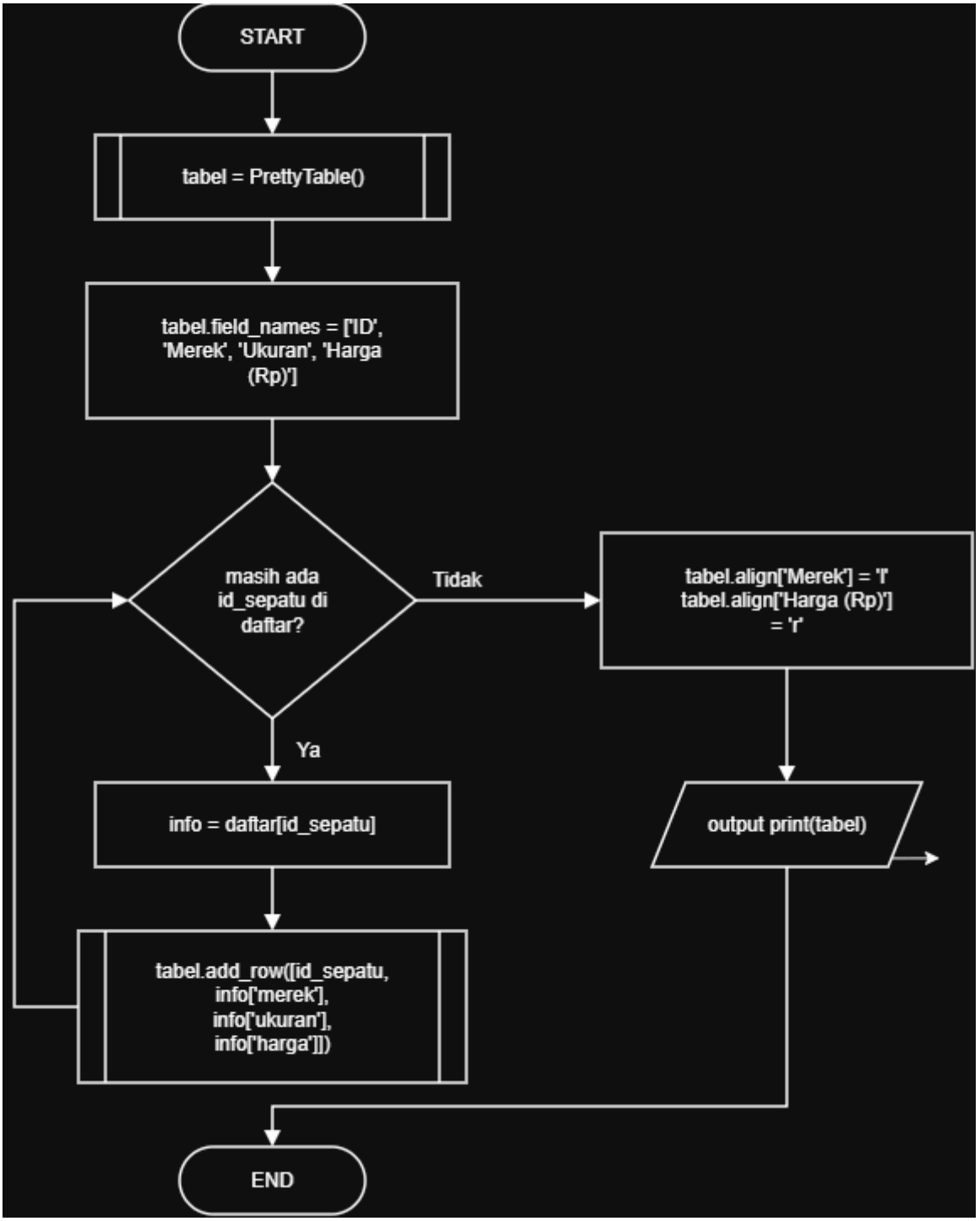
Gambar 1.12 Fungsi pilih_id



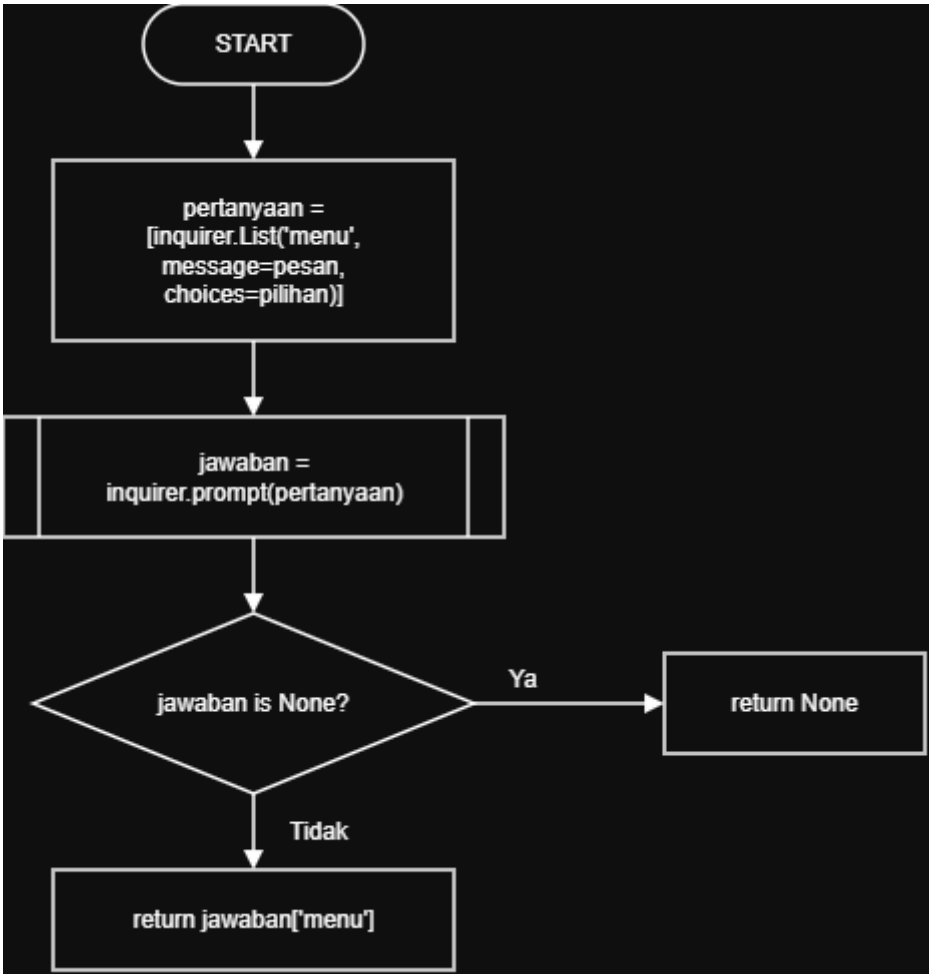
Gambar 1.13 Fungsi cari_duplikat



Gambar 1.14 Fungsi rekursif hitung_total



Gambar 1.15 Prosedur tampilkan_data (PrettyTable)



Gambar 1.16 Fungsi pilih_menu (inquirer)

Penjelasan singkat algoritma

1. Mulai
2. Inisialisasi data akun pengguna, data sepatu, dan penghitung ID terakhir (data.py).
3. Tampilkan menu utama berupa pilihan Login, Register, dan Keluar yang dipilih dengan tombol panah.
4. Jika memilih Login, masukkan username dan password (password disamarkan). Jika salah, diberi maksimal tiga kali percobaan.
5. Jika memilih Register, masukkan username dan password baru, lalu divalidasi sebelum akun disimpan.
6. Setelah login berhasil, tampilkan menu sesuai hak akses: admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data sepatu, sedangkan user biasa hanya dapat melihat data.
7. Jika menambah data, masukkan merek, ukuran, dan harga yang divalidasi, lalu periksa apakah data duplikat.
8. Jika mengubah atau menghapus data, pilih ID sepatu terlebih dahulu, lalu lakukan tindakan sesuai pilihan.
9. Jika melihat data, tabel sepatu ditampilkan dengan PrettyTable dan total harga dihitung secara rekursif.
10. Jika memilih Logout, kembali ke menu utama. Jika memilih Keluar, program dihentikan.
11. Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Pencatat Stok Sepatu Running adalah program berbasis terminal yang saya buat dengan Python untuk mencatat stok sepatu lari, yaitu merek, ukuran, dan harganya. Semua data disimpan dalam dictionary, jadi akan hilang begitu program ditutup. Sebelum masuk, pengguna harus login. Kalau belum punya akun, pengguna bisa mendaftar dulu lewat menu Register. Ada dua jenis pengguna, yaitu admin dan user biasa. Admin bisa melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data sepatu. User biasa hanya bisa melihat daftar sepatu.

3. Source Code

3.1 data.py

Berisi data global yang dipakai file lain. Role berupa tuple, data_user dan data_sepatu berupa dictionary. counter dibungkus dictionary supaya nilainya bisa diubah dari file lain tanpa kata kunci global. Dan data hilang setelah program ditutup.

```
Role = ("atmin", "yahaha user")

data_user = {
    "atminperdi": {"password": "atmin123", "role": Role[0]},
    "budi": {"password": "budikuy", "role": Role[1]},
}

data_sepatu = {
    1: {"merek": "adidas", "ukuran": 40, "harga": 2000000},
    2: {"merek": "ortus", "ukuran": 42, "harga": 3000000},
    3: {"merek": "asics", "ukuran": 41, "harga": 1500000},
}

counter = {"id_terakhir": 3}
```

3.2 tampilan.py

Berisi semua hal yang berkaitan dengan tampilan. tampilkan_data() membuat tabel dengan PrettyTable (kolom ID, Merek, Ukuran, Harga). colorama dipakai untuk pesan berwarna, dan pilih_menu() memakai inquirer untuk menu dengan tombol panah..

```
import os
import inquirer
from colorama import Fore, Style, init
from prettytable import PrettyTable

init(autoreset=True)

bersih = "cls" if os.name == "nt" else "clear"


def bersihkan_layar():
    os.system(bersih)


def tekan_enter():
    input("Pencet enter kalo mau lanjut wok")
```

```
def pesan_sukses(teks):
    print(Fore.GREEN + Style.BRIGHT + teks)


def pesan_gagal(teks):
    print(Fore.RED + Style.BRIGHT + teks)


def pesan_info(teks):
    print(Fore.CYAN + teks)


def judul(teks):
    print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + teks)


def tampilkan_data(daftar):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["ID", "Merek", "Ukuran", "Harga (Rp)"]
    for id_sepatu in daftar:
        info = daftar[id_sepatu]
        tabel.add_row([id_sepatu, info["merek"], info["ukuran"],
f"{info['harga']:,}"])
    tabel.align["Merek"] = "l"
    tabel.align["Harga (Rp)"] = "r"
    print(tabel)


def pilih_menu(pesan, pilihan):
    """Menampilkan menu panah (inquirer). pilihan = list of (label, nilai).
    Mengembalikan nilai yang dipilih, atau None kalau dibatalkan
(Ctrl+C)."""
    pertanyaan = [
        inquirer.List("menu", message=pesan, choices=pilihan),
    ]
    jawaban = inquirer.prompt(pertanyaan)
    if jawaban is None:
        return None
    return jawaban["menu"]
```

3.3 validasi.py

Berisi fungsi tanpa parameter input_merek(), input_ukuran(), input_harga(), dan pilih_id() yang divalidasi dengan try-except (raise ValueError dan KeyError), serta fungsi berparameter cari_duplikat(merek, ukuran, harga).

```
from data import data_sepatu
```

```
from tampilan import pesan_gagal


def input_merek():
    while True:
        try:
            merek = input("Merek          : ").strip()
            if merek == "":
                raise ValueError("Merek jangan kosong cuy")
        except ValueError as e:
            pesan_gagal(str(e))
        else:
            return merek.lower()


def input_ukuran():
    while True:
        try:
            ukuran = int(input("Ukuran (30-50) : "))
            if ukuran < 30 or ukuran > 50:
                raise ValueError
        except ValueError:
            pesan_gagal("Ukurannya harus angka antara 30 sampai 50 yak")
        else:
            return ukuran


def input_harga():
    while True:
        try:
            harga = int(input("Harga (Rp)     : "))
            if harga <= 0:
                raise ValueError
        except ValueError:
            pesan_gagal("Harga harus angka lebih dari 0, kalo engga ya
gratis dong..")
        else:
            return harga


def pilih_id():
    try:
        nomor = int(input("\nMasukkan ID sepatu: "))
        if nomor not in data_sepatu:
            raise KeyError
    except ValueError:
        pesan_gagal("ID harus berupa angka kocak")
        return None
```

```
    except KeyError:
        pesan_gagal("ID-nya ga valid wok")
        return None
    else:
        return nomor


def cari_duplikat(merek, ukuran, harga):
    for info in data_sepatu.values():
        if info["merek"] == merek and info["ukuran"] == ukuran and
info["harga"] == harga:
            return True
    return False
```

3.4 autentikasi.py

Berisi login() dan register(). Password diinput dengan pwinput sehingga tampil sebagai tanda bintang. Login diberi batas tiga kali percobaan, register memeriksa panjang username, username yang sudah dipakai, dan panjang password.

```
import pwinput
from data import data_user, Role
from tampilan import (bersihkan_layar, tekan_enter, judul,
pesan_sukses, pesan_gagal)

def login():
    percobaan = 0
    while percobaan < 3:
        bersihkan_layar()
        judul("---LOGIN---")
        username = input("Username: ")
        password = pwinput.pwinput("Password: ", mask="*")
        try:
            if data_user[username]["password"] != password:
                raise ValueError
        except (KeyError, ValueError):
            percobaan += 1
            pesan_gagal(f"Username atau password salah wok Sisa percobaanmu:
{3 - percobaan}")
            tekan_enter()
        else:
            return username, data_user[username]["role"]
    pesan_gagal("Terlalu banyak percobaan lu. sana kembali ke menu awal.")
    tekan_enter()
    return "", ""

def register():
```

```
    bersihkan_layar()
    judul("--- REGISTER AKUN BARU ---")
    username_baru = input("Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): ")
    password_baru = pwinput.pwinput("Password (minimal 6 karakter): ",
mask="*")
    try:
        if len(username_baru) < 3 or " " in username_baru:
            raise ValueError("Username minimal 3 karakter dan jangan spasi")
        if username_baru in data_user:
            raise ValueError("Username dah dipake wok, makanya nama jangan
pasaran")
        if len(password_baru) < 6:
            raise ValueError("Password minimal 6 karakter yak")
    except ValueError as e:
        pesan_gagal(str(e))
    else:
        data_user[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
Role[1]}
        pesan_sukses("Gokss akun baru, login dah")
    finally:
        tekan_enter()
```

3.5 CRUD.py

Berisi fitur Read, Create, Update, dan Delete, serta fungsi rekursif hitung_total(daftar_id, i) untuk menjumlahkan harga semua sepatu. Base case-nya saat i sama dengan jumlah data, dan recursive case menjumlahkan harga sepatu ke-i dengan hasil hitung_total(daftar_id, i + 1).

```
from data import data_sepatu, counter
from tampilan import (bersihkan_layar, tekan_enter, tampilkan_data, judul,
                      pesan_sukses, pesan_gagal, pesan_info, pilih_menu)
from validasi import (input_merek, input_ukuran, input_harga,
                      pilih_id, cari_duplikat)


def hitung_total(daftar_id, i):
    if i == len(daftar_id):
        return 0
    return data_sepatu[daftar_id[i]]["harga"] + hitung_total(daftar_id, i +
1)


def lihat_sepatu():
    bersihkan_layar()
    judul("--- DAFTAR SEPATU RUNNING ---")
    if len(data_sepatu) == 0:
        pesan_info("Belum ada data sepatu weh")
```

```
    else:
        tampilkan_data(data_sepatu)
        total = hitung_total(list(data_sepatu.keys()), 0)
        pesan_info(f"Total harga semua sepatu: Rp {total:,}")
    tekan_enter()


def tambah_sepatu():
    bersihkan_layar()
    judul("--- TAMBAH DATA SEPATU ---")
    merek = input_merek()
    ukuran = input_ukuran()
    harga = input_harga()

    if cari_duplikat(merek, ukuran, harga):
        pesan_gagal("Gagal! Data sepatu sudah ada bos.")
    else:
        counter["id_terakhir"] += 1
        data_sepatu[counter["id_terakhir"]] = {
            "merek": merek, "ukuran": ukuran, "harga": harga
        }
        pesan_sukses("Gokill data sepatu berhasil nambah tuh")
    tekan_enter()


def ubah_sepatu():
    bersihkan_layar()
    judul("--- UBAH DATA SEPATU ---")
    if len(data_sepatu) == 0:
        pesan_info("gaada sepatu yang mau diubah wok")
    else:
        tampilkan_data(data_sepatu)
        kunci = pilih_id()
        if kunci is not None:
            bagian = pilih_menu("Apa yang mau diubah bos", [
                ("Ubah Merek", "1"),
                ("Ubah Ukuran", "2"),
                ("Ubah Harga", "3"),
                ("Ubah Ukuran & Harganya sekalian lahh", "4"),
            ])

            if bagian == "1":
                data_sepatu[kunci]["merek"] = input_merek()
                pesan_sukses("Gokill merek diubah nichh")
            elif bagian == "2":
                data_sepatu[kunci]["ukuran"] = input_ukuran()
                pesan_sukses("Gokill ukuran diubah nichh")
            elif bagian == "3":
```

```
                data_sepatu[kunci]["harga"] = input_harga()
                pesan_sukses("gokss harganya diubah tuh")
            elif bagian == "4":
                ukuran_baru = input_ukuran()
                harga_baru = input_harga()
                data_sepatu[kunci].update({"ukuran": ukuran_baru, "harga":
harga_baru})
                pesan_sukses("gokss ukuran sama harganya udah diubah nih")
            else:
                pesan_gagal("Perubahan dibatalkan")
    tekan_enter()


def hapus_sepatu():
    bersihkan_layar()
    judul("--- HAPUS DATA SEPATU ---")
    if len(data_sepatu) == 0:
        pesan_info("Belum ada datanya, apa yang mau dihapus kocak")
    else:
        tampilkan_data(data_sepatu)
        kunci = pilih_id()
        if kunci is not None:
            yakin = pilih_menu(
                f"Yakin mau dihapus {data_sepatu[kunci]['merek']} "
                f"ukuran {data_sepatu[kunci]['ukuran']}?",
                [("Ya, hapus", "y"), ("Tidak, batal", "n")],
            )
            if yakin == "y":
                dihapus = data_sepatu.pop(kunci)
                pesan_sukses(f"{dihapus['merek']} ukuran {dihapus['ukuran']}
berhasil dihapus wok")
            else:
                pesan_info("Penghapusan batal yak")
    tekan_enter()
```

3.6 main.py

Berisi menu_user() yang menampilkan menu sesuai role dan memanggil fitur yang dipilih, serta main() yang menampilkan menu awal (Login, Register, Keluar) dan dipanggil di akhir file.

```
from data import Role
from tampilan import (bersihkan_layar, tekan_enter, judul, pesan_info,
pesan_gagal, pilih_menu)
from autentikasi import login, register
from CRUD import lihat_sepatu, tambah_sepatu, ubah_sepatu, hapus_sepatu
```

```python
def menu_user(nama, role):
    sesi = True
    while sesi:
        bersihkan_layar()
        pesan_info(f"ciee bisa login: {nama} ({role})")

        if role == Role[0]:
            pilihan = [
                ("Lihat Data Sepatu    (Read)", "1"),
                ("Tambah Sepatu        (Create)", "2"),
                ("Ubah Data Sepatu     (Update)", "3"),
                ("Hapus Data Sepatu    (Delete)", "4"),
                ("Logout", "0"),
            ]
        else:
            pilihan = [
                ("Lihat Data Sepatu", "1"),
                ("Logout", "0"),
            ]

        pilih = pilih_menu("Pilih menu dulu", pilihan)

        if pilih == "1":
            lihat_sepatu()
        elif pilih == "2" and role == Role[0]:
            tambah_sepatu()
        elif pilih == "3" and role == Role[0]:
            ubah_sepatu()
        elif pilih == "4" and role == Role[0]:
            hapus_sepatu()
        elif pilih == "0" or pilih is None:
            sesi = False
        else:
            pesan_gagal("Isi yang bener kocak")
            tekan_enter()


def main():
    jalan = True
    while jalan:
        bersihkan_layar()
        judul("SISTEM PENCATAT STOK SEPATU RUNNING")
        print("=" * 50)
        menu_awal = pilih_menu("Pilih menu", [
            ("Login", "1"),
            ("Register", "2"),
            ("Keluar", "3"),
```

```
        ])

        if menu_awal == "1":
            user_aktif, role = login()
            if user_aktif != "":
                menu_user(user_aktif, role)
        elif menu_awal == "2":
            register()
        elif menu_awal == "3" or menu_awal is None:
            pesan_info("Makasih yak, selesai deh")
            jalan = False

main()
```

4. Hasil Output

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): adit
Password (minimal 6 karakter): *********
Gokss akun baru, login dah
Pencet enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.1 Register berhasil

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): rd
Password (minimal 6 karakter): ***
Username minimal 3 karakter dan jangan spasi
Pencet enter kalo mau lanjut wok
```

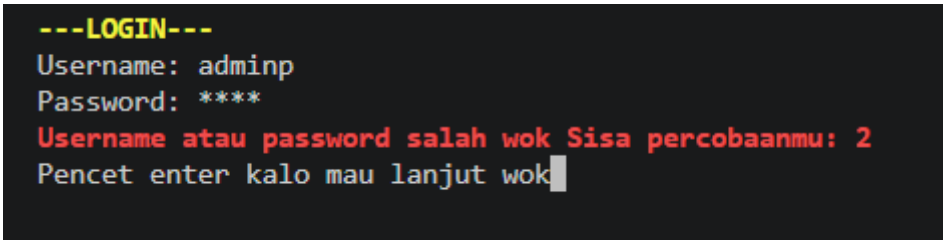
Gambar 4.2 Register gagal karena username kurang dari 3 karakter

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): adit
Password (minimal 6 karakter): *********
Username dah dipake wok, makanya nama jangan pasaran
Pencet enter kalo mau lanjut wok
```

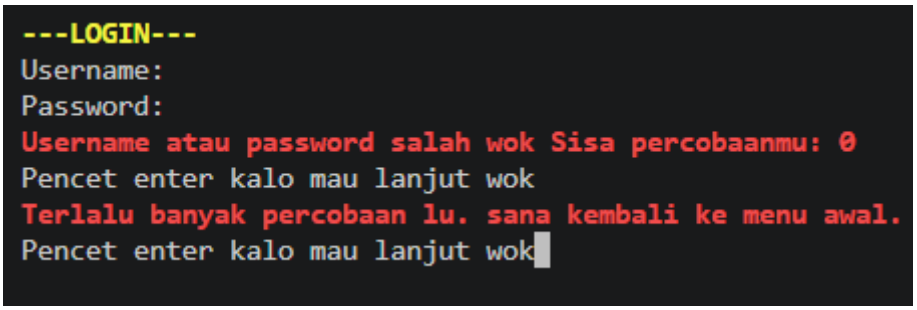
Gambar 4.3 Register gagal karena username sudah dipakai

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): johan
Password (minimal 6 karakter): ***
Password minimal 6 karakter yak
Pencet enter kalo mau lanjut wok
```

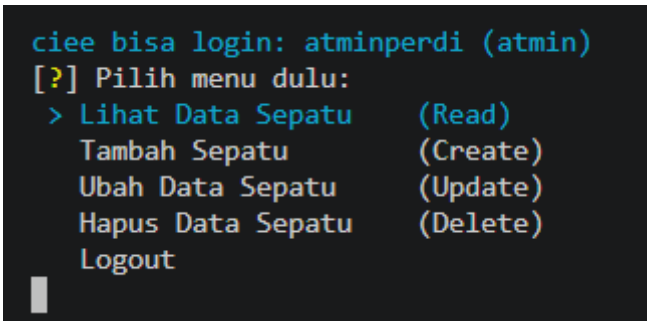
Gambar 4.4 Register gagal karena password kurang dari 6 karakter



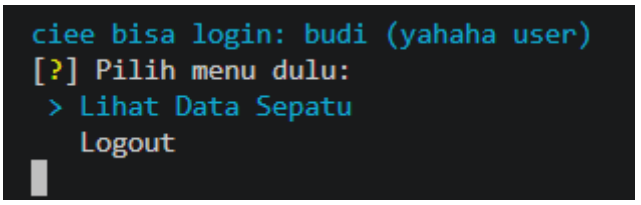
Gambar 4.5 Login gagal karena username atau password salah



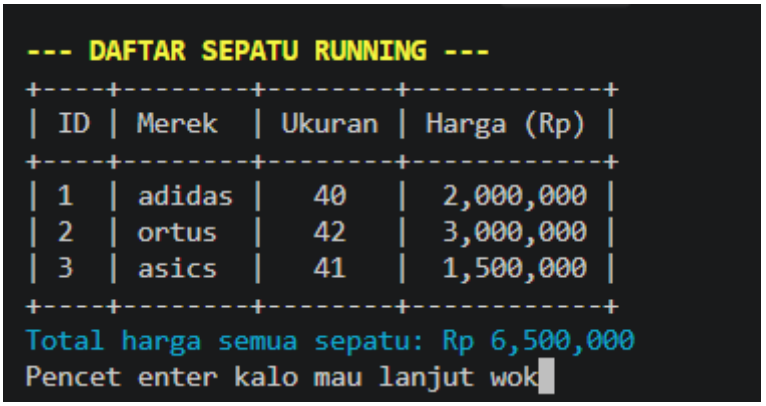
Gambar 4.6 Login gagal karena melewati 3x percobaan



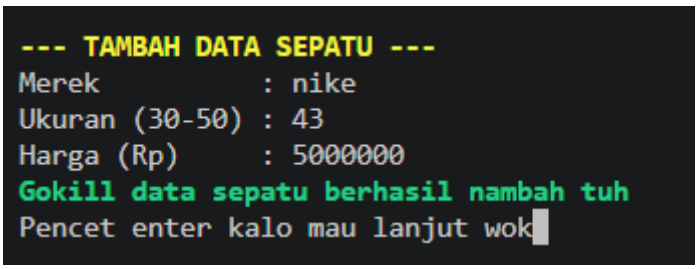
Gambar 4.7 Login berhasil sebagai admin



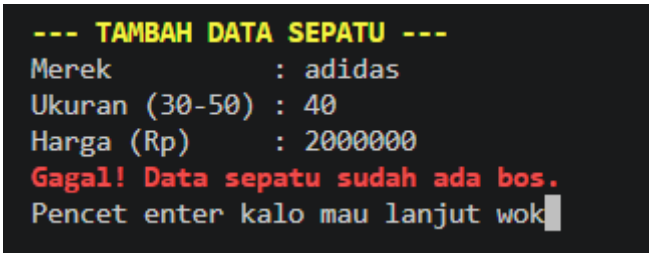
Gambar 4.8 Login berhasil sebagai user



Gambar 4.9 Tampilan tabel daftar sepatu (PrettyTable) beserta total harga



Gambar 4.10 Tampilan CREATE berhasil



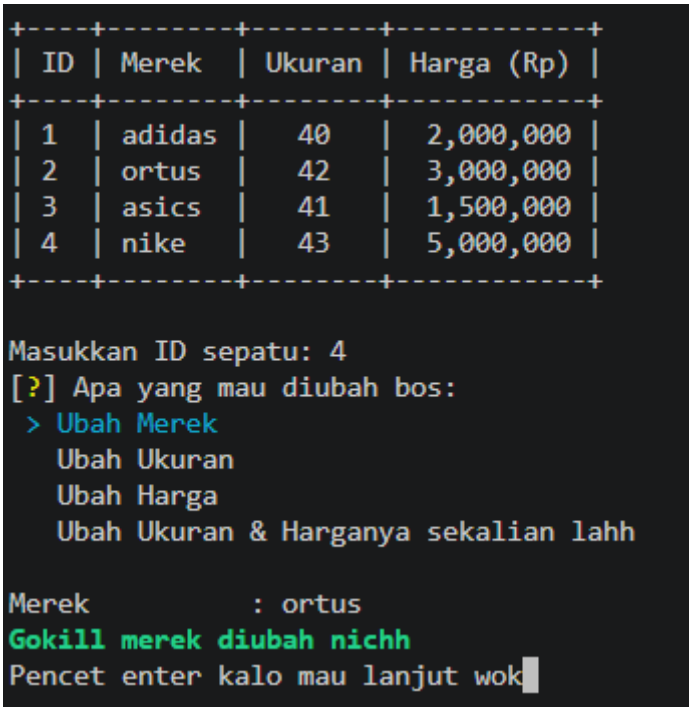
Gambar 4.12 Tampilan CREATE gagal karena data sudah ada



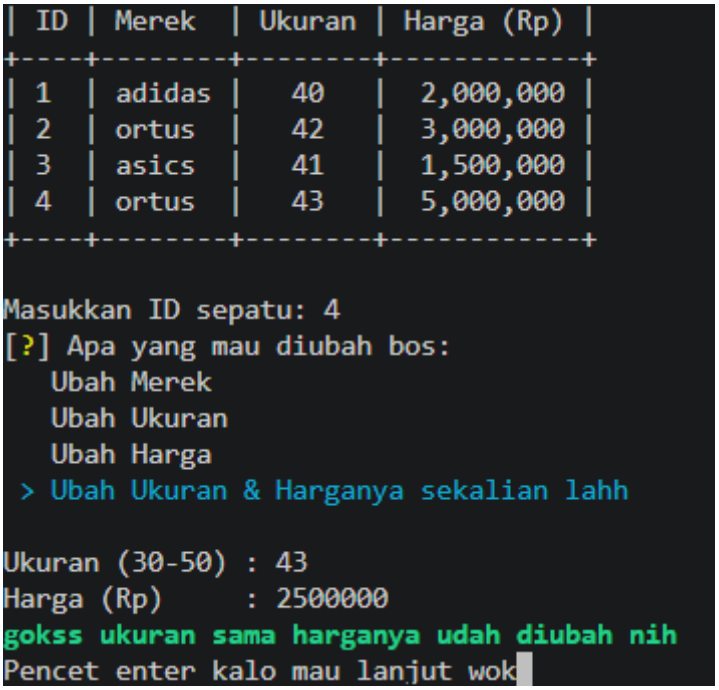
Gambar 4.13 Tampilan tabel setelah CREATE berhasil ditambahkan



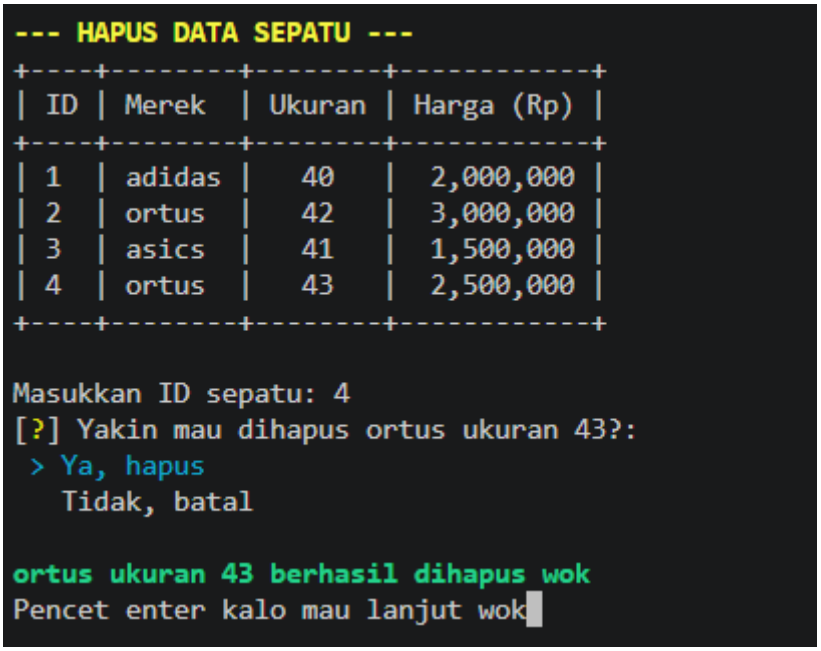
Gambar 4.14 Tampilan UPDATE (pilih ID dan bagian yang diubah)



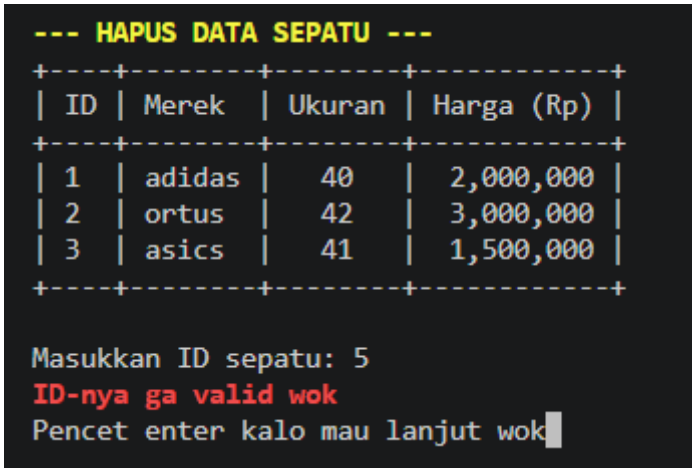
Gambar 4.15 Tampilan UPDATE berhasil ubah merek



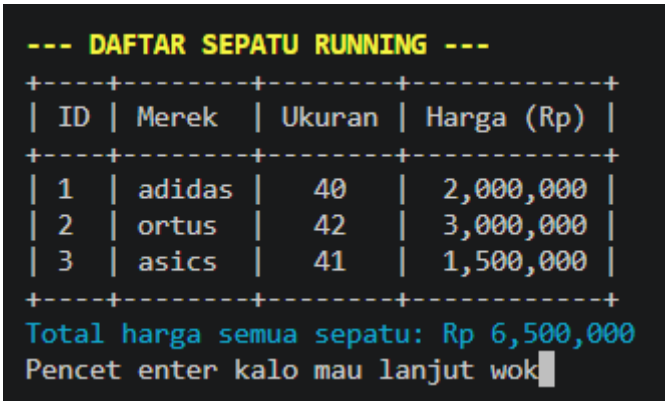
Gambar 4.16 Tampilan UPDATE berhasil ubah ukuran dan harga sekaligus



Gambar 4.17 Tampilan DELETE berhasil menghapus



Gambar 4.18 Tampilan DELETE gagal karena ID tidak valid



Gambar 4.19 Tampilan tabel daftar setelah DELETE

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

Perintah git add berfungsi untuk menambahkan file baru atau perubahan ke staging area. Kita bisa menambahkan semua file dengan mengetik “git add .”

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum APD 2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit

Perintah git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke riwayat repositori lokal beserta pesan commit.

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git commit -m "PT 8"
[master eae5f1f] PT 8
 13 files changed, 350 insertions(+), 4 deletions(-)
 delete mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8/CRU
.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8/__py
cache__/CRUD.cpython-314.pyc
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8/__py
cache__/autentikasi.cpython-314.pyc
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8/__py
cache__/data.cpython-314.pyc
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8/__py
cache__/tampilan.cpython-314.pyc
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8/__py
cache__/validasi.cpy
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8/aute
ntikasi.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8/data
.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8/main
.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8/tamp
ilan.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-8/vali
dasi.py
```

Open file in editor (ctrl + click)

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

Git push berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan commit tadi dari repositori lokal ke repositori luar seperti GitHub.

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git push
Enumerating objects: 25, done.
Counting objects: 100% (25/25), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (18/18), done.
Writing objects: 100% (19/19), 12.01 KiB | 1.71 MiB/s, done.
Total 19 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/MuhammadArdiFerdinant018/Praktikum-APD-2026.git
To https://github.com/Ferdi13crypto/Praktikum-APD-2026.git
   d1d69f0..eae5f1f  master -> master
```

Gambar 5.3 Git Push